

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN CSE122
BTL-14 - LINEWATCH
THEO DÕI CA SẢN XUẤT VÀ SỰ CỐ DÂY
CHUYỀN

BÁO CÁO PHÂN TÍCH PHẦN 1 - 4

Thành viên thực hiện và vai trò:

Phạm Quang Thắng: Mục 1 - 2.1

Lê Văn Sơn: Mục 2.2 - 3.2

Nguyễn Vũ Trung Nguyên (Trưởng nhóm): Mục 3.3 - 4.5

Năm học 2026 - 2027

MỤC LỤC

- 1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ.....4
 - 1.1. Ngữ cảnh bài toán.....4
 - 1.2. Phát biểu vấn đề.....4
 - 1.3. Mục tiêu của sản phẩm.....5
 - 1.4. Phạm vi của sản phẩm.....5
- 2. PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ VAI TRÒ.....6
 - 2.1. Phân tích đối tượng sử dụng.....6
 - 2.2. Xác định các vai trò.....6
 - 2.3. Trách nhiệm của từng vai trò.....9
 - 2.4. Mối quan hệ giữa các vai trò.....10
- 3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ LƯỒNG NGƯỜI DÙNG.....10
 - 3.1. Mục tiêu người dùng.....10
 - 3.2. Nhiệm vụ người dùng.....11
 - 3.3. Luồng người dùng.....12
 - 3.3.1. Công nhân vận hành.....12
 - 3.3.2. Trưởng ca.....13
 - 3.3.3. Kỹ thuật bảo trì.....14
 - 3.3.4. Quản trị viên.....15
 - 3.3.5. Luồng nghiệp vụ tổng thể giữa các vai trò.....15
- 4. BẢNG KIỂM KÊ MÀN HÌNH.....17
 - 4.1. Nguyên tắc xác định màn hình.....17
 - 4.2. Bảng kiểm kê màn hình theo vai trò.....17
 - 4.3. Màn hình dùng chung.....18
 - 4.4. Bao phủ trạng thái.....19
 - 4.5. Ảnh xạ tính năng AI vào màn hình.....20

*Nguyên tắc rà soát: nội dung được giữ theo BTL-14 và hướng dẫn CSE122. Những chi tiết cần suy luận để khép kín luồng nghiệp vụ được đánh dấu bằng dấu * và ghi rõ là Đề xuất bổ sung của nhóm.*

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ

1.1. Ngữ cảnh bài toán

Trong môi trường sản xuất, một ca làm việc có thể phát sinh nhiều tình huống bất thường liên quan đến dây chuyền, máy hoặc công đoạn. Theo BTL-14, thông tin sự cố trong xưởng thường được ghi trên giấy hoặc trao đổi qua các kênh chat. Khi dữ liệu nằm rời rạc ở nhiều nơi, trưởng ca và bộ phận bảo trì khó nắm nhanh tình hình, xác định mức độ ưu tiên và theo dõi quá trình xử lý từ lúc phát hiện đến khi hoàn tất.

LineWatch được xây dựng như một sản phẩm web giao diện người dùng nhằm đưa quá trình theo dõi ca và xử lý sự cố về một luồng thống nhất. Người vận hành ghi nhận sự cố; trưởng ca tiếp nhận và điều phối; kỹ thuật bảo trì xử lý, ghi nguyên nhân và kết quả; dữ liệu sau đó được dùng cho bàn giao ca và báo cáo.

Việc phân tích đề tài được thực hiện theo đúng thứ tự của CSE122: hiểu ngữ cảnh và vấn đề trước, sau đó xác định mục tiêu, đối tượng sử dụng, vai trò, mục tiêu người dùng, nhiệm vụ, luồng người dùng và cuối cùng mới lập bảng kiểm kê màn hình.

Đề tài → Ngữ cảnh → Vấn đề → Mục tiêu → Đối tượng/Vai trò → Mục tiêu người dùng → Nhiệm vụ người dùng → Luồng người dùng → Bảng kiểm kê màn hình

1.2. Phát biểu vấn đề

BTL-14 xác định bốn vấn đề cốt lõi. Các vấn đề liên kết theo cùng một chuỗi nghiệp vụ: sự cố nếu không được ghi nhận chuẩn sẽ khó theo dõi; thông tin thiếu bối cảnh làm quá trình bảo trì chậm hơn; dữ liệu phân tán cũng khiến việc tổng hợp thời gian dừng máy khó thực hiện.

Mã	Vấn đề	Hiện trạng	Hệ quả	Nhu cầu hệ thống
P1	Sự cố thiếu biểu mẫu chuẩn	Thông tin sự cố có thể được ghi theo nhiều cách khác nhau trên giấy hoặc chat.	Khó tra cứu, đối chiếu và bàn giao.	Chuẩn hóa việc ghi nhận sự cố theo cùng một cấu trúc.
P2	Trạng thái máy/công đoạn khó theo dõi	Thông tin trạng thái không tập trung và cập nhật qua nhiều nguồn.	Khó biết nhanh nơi nào đang bình thường, có sự cố hoặc chờ xử lý.	Tập trung trạng thái dây chuyền, máy và sự cố để theo dõi theo ca.
P3	Bảo trì thiếu bối cảnh	Kỹ thuật có thể thiếu mô tả đầy đủ và lịch sử liên quan đến máy khi tiếp nhận sự cố.	Mất thời gian xác minh và khó nhận biết lỗi lặp lại.	Cung cấp chi tiết sự cố, lịch sử máy và dữ liệu liên quan.
P4	Quản lý khó tổng hợp thời gian dừng máy	Dữ liệu sự cố và kết quả xử lý phân tán, không thuận tiện để tổng hợp.	Khó tạo báo cáo nhất quán phục vụ theo dõi vận hành.	Tập trung dữ liệu để hình thành báo cáo thời gian dừng máy.

Giá trị cốt lõi của LineWatch nằm ở tính liên tục của dữ liệu. Một thông tin được tạo ở bước đầu cần tiếp tục được sử dụng trong điều phối, xử lý, bàn giao và báo cáo; vì vậy các phần sau phải tạo thành một mạch thống nhất, không phải các chức năng rời rạc.

1.3. Mục tiêu của sản phẩm

Mã	Mục tiêu	Ý nghĩa đối với đề tài
O1	Chuyển bài toán thực tế thành sản phẩm có hành trình người dùng rõ ràng.	Phản ánh được chuỗi theo dõi ca và xử lý sự cố.
O2	Thiết kế đầy đủ các giao diện cần thiết cho từng vai trò.	Số lượng màn hình do nghiệp vụ quyết định, không chạy theo ngưỡng tối thiểu.
O3	Thể hiện thao tác C/R/U/D hoặc trạng thái nghiệp vụ phù hợp.	Dữ liệu có vòng đời rõ ràng, tránh làm thao tác hình thức.
O4	Dùng JavaScript/DOM cho tìm kiếm, lọc, kiểm tra hợp lệ, trạng thái và kết xuất dữ liệu.	Mỗi màn hình có tương tác có ý nghĩa.
O5	Sử dụng dữ liệu giả lập hoặc API phù hợp.	Mô phỏng được luồng dữ liệu mà không cần máy chủ thật.
O6	Thiết kế ít nhất ba trải nghiệm AI có thể mô phỏng ở phía giao diện.	AI phải hỗ trợ quyết định hoặc thao tác nghiệp vụ.
O7	Tổ chức làm việc nhóm bằng công cụ quản lý công việc và Git/GitHub.	Có bằng chứng quá trình phát triển và phối hợp nhóm.

1.4. Phạm vi của sản phẩm

1.4.1. Phạm vi nghiệp vụ

LineWatch tập trung vào theo dõi ca sản xuất và xử lý sự cố dây chuyền. Dữ liệu cốt lõi gồm dây chuyền, máy, sự cố, công việc bảo trì, ghi chú bàn giao và báo cáo. Nhóm không mở rộng sang quản lý kho, tài chính, nhân sự hoặc các nghiệp vụ ngoài mục tiêu của BTL-14.

1.4.2. Phạm vi kỹ thuật

Sản phẩm được thực hiện ở mức giao diện web nguyên mẫu. Nhóm cần có HTML ngữ nghĩa, CSS/Bootstrap, giao diện thích ứng với nhiều kích thước màn hình, JavaScript/DOM, kiểm tra hợp lệ biểu mẫu, dữ liệu giả lập hoặc API và các trạng thái giao diện phù hợp. Không bắt buộc xây dựng máy chủ thật hoặc kiến trúc phía máy chủ phức tạp.

1.4.3. Cách sử dụng kết quả phân tích cho bước thiết kế

Tài liệu phân tích bố cục và dàn trang của giảng viên được dùng ở bước sau khi nhóm đã chốt màn hình. Mỗi màn hình cần được nhìn theo ba lớp: khoanh vùng bố cục và quan hệ cha - con; chọn kỹ thuật dàn trang CSS phù hợp; xác định nội dung và phần tử HTML ngữ nghĩa.

- Khoanh vùng bố cục và xác định quan hệ cha - con giữa các vùng nội dung.

- Chọn kỹ thuật dàn trang CSS phù hợp với từng vùng.
- Xác định nội dung và phần tử HTML ngữ nghĩa.
- Thiết kế thích ứng với các kích thước màn hình trước khi triển khai.

Như vậy, Phần 1-4 trả lời câu hỏi ai dùng hệ thống, dùng để làm gì và cần những màn hình nào; bước thiết kế tiếp theo mới trả lời từng màn hình sẽ được chia thành những vùng nào và triển khai bố cục ra sao.

2. PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ VAI TRÒ

2.1. Phân tích đối tượng sử dụng

Từ bối cảnh của LineWatch có thể xác định bốn nhóm đối tượng sử dụng chính. Ở bước này tập trung vào bối cảnh, nhu cầu thông tin, khó khăn và giá trị mà hệ thống mang lại.

Nhóm đối tượng	Bối cảnh sử dụng	Nhu cầu	Khó khăn	Giá trị LineWatch
Người trực tiếp vận hành dây chuyền	Làm việc trong ca, thường phát hiện bất thường sớm nhất.	Xem trạng thái dây chuyền; báo sự cố nhanh, rõ ràng; theo dõi kết quả.	Thông tin dễ rời rạc, thiếu mẫu thống nhất.	Có một điểm ghi nhận và theo dõi sự cố thống nhất.
Người điều phối ca	Theo dõi toàn ca và kết nối vận hành với bảo trì.	Biết sự cố đang tồn tại, mức độ ưu tiên, việc đã phân công và nội dung bàn giao.	Khó có cái nhìn tổng thể khi dữ liệu ở nhiều nguồn.	Có dữ liệu tổng hợp để điều phối và bàn giao.
Người xử lý kỹ thuật/bảo trì	Tiếp nhận sự cố và xử lý về mặt kỹ thuật.	Xem chi tiết sự cố, thông tin máy, lịch sử liên quan; ghi nguyên nhân và kết quả.	Thiếu bối cảnh làm tăng thời gian xác minh.	Có dữ liệu tập trung và lịch sử phục vụ xử lý.
Người quản lý dữ liệu và báo cáo	Theo dõi dữ liệu máy, dây chuyền và kết quả vận hành.	Tra cứu danh mục và tổng hợp thời gian dừng máy.	Dữ liệu phân tán làm báo cáo chậm và thiếu nhất quán.	Dùng cùng nguồn dữ liệu để quản lý và lập báo cáo.

2.2. Xác định các vai trò

BTL-14 quy định bốn vai trò chính thức: Công nhân vận hành, Trưởng ca, Kỹ thuật bảo trì và Quản trị viên. Bảng dưới đây trả lời mười câu hỏi phân tích vai trò theo hướng dẫn CSE122. Các nội dung có dấu * là Đề xuất bổ sung của nhóm.

2.2.1. Công nhân vận hành

STT	Câu hỏi phân tích	Nội dung
1	Người này là ai?	Người trực tiếp làm việc tại dây chuyền, máy hoặc công đoạn trong ca; thường là người đầu tiên phát hiện sự cố.
2	Mục tiêu chính là gì?	Báo sự cố đúng cấu trúc; nắm trạng thái khu vực mình phụ trách; theo dõi được sự cố đã báo.*

STT	Câu hỏi phân tích	Nội dung
3	Cần xem dữ liệu gì?	Trạng thái dây chuyền, máy, công đoạn; danh sách sự cố trong ca; trạng thái xử lý sự cố đã báo.*
4	Tạo dữ liệu gì?	Tạo bản ghi sự cố mới.
5	Sửa dữ liệu gì?	Sửa thông tin sự cố do mình báo khi sự cố chưa được tiếp nhận.*
6	Có thể hủy/xóa/khóa gì?	Hủy sự cố báo nhầm hoặc báo trùng trước khi được tiếp nhận; ưu tiên ghi trạng thái Đã hủy thay vì xóa hẳn.*
7	Cần tìm kiếm/lọc gì?	Tìm/lọc dây chuyền, máy và sự cố theo trạng thái hoặc thời điểm khi cần.*
8	Cần thông tin tổng hợp nào?	Bảng trạng thái dây chuyền và danh sách sự cố trong ca.
9	AI hỗ trợ ở đâu?	AI-1 hỗ trợ phân loại sự cố và gợi ý mức ưu tiên; người dùng vẫn quyết định kết quả cuối.
10	Tương tác với vai trò khác thế nào?	Gửi sự cố cho Trưởng ca; theo dõi kết quả từ Kỹ thuật bảo trì; dùng danh mục do Quản trị viên quản lý.

2.2.2. Trưởng ca

STT	Câu hỏi phân tích	Nội dung
1	Người này là ai?	Người điều hành một ca sản xuất, làm cầu nối giữa vận hành, bảo trì và ca tiếp theo.
2	Mục tiêu chính là gì?	Nắm toàn cảnh ca, ưu tiên xử lý đúng việc và bàn giao đầy đủ.
3	Cần xem dữ liệu gì?	Trạng thái dây chuyền/máy, sự cố trong ca, công việc bảo trì, ghi chú bàn giao ca trước.
4	Tạo dữ liệu gì?	Tạo ghi chú bàn giao; tạo công việc bảo trì từ sự cố khi phân công.*
5	Sửa dữ liệu gì?	Cập nhật mức ưu tiên, trạng thái, người nhận xử lý và nội dung ghi chú bàn giao.*
6	Có thể hủy/xóa/khóa gì?	Hủy sự cố trùng/nhầm khi phù hợp; xóa bản nháp hoặc lưu trữ ghi chú đã chốt.*
7	Cần tìm kiếm/lọc gì?	Lọc sự cố theo dây chuyền, máy, mức ưu tiên, trạng thái và người nhận xử lý.*

STT	Câu hỏi phân tích	Nội dung
8	Cần thông tin tổng hợp nào?	Bảng điều khiển ca: sự cố theo trạng thái, dây chuyền có vấn đề, việc còn tồn và tiến độ bảo trì.*
9	AI hỗ trợ ở đâu?	AI-2 hỗ trợ tóm tắt ca và việc còn tồn; Trưởng ca kiểm tra, sửa hoặc từ chối trước khi lưu.
10	Tương tác với vai trò khác thế nào?	Nhận sự cố từ Công nhân; giao việc và theo dõi Kỹ thuật; bàn giao cho ca sau; dữ liệu được dùng cho báo cáo.

2.2.3. Kỹ thuật bảo trì

STT	Câu hỏi phân tích	Nội dung
1	Người này là ai?	Kỹ thuật viên trực tiếp kiểm tra, sửa chữa máy khi có sự cố và ghi nhận nguyên nhân.
2	Mục tiêu chính là gì?	Xử lý đúng việc theo ưu tiên, có đủ bối cảnh và ghi lại nguyên nhân/kết quả để dùng lại.
3	Cần xem dữ liệu gì?	Hàng chờ bảo trì, chi tiết sự cố, thông tin máy và lịch sử liên quan.
4	Tạo dữ liệu gì?	Tạo bản ghi xử lý và thông tin lịch sử máy theo nghiệp vụ đã được giao.
5	Sửa dữ liệu gì?	Sửa nguyên nhân, biện pháp, kết quả xử lý và bản ghi lịch sử máy.
6	Có thể hủy/xóa/khóa gì?	Xóa hoặc lưu trữ bản ghi lịch sử nhập sai; có thể trả lại việc không thuộc phạm vi.*
7	Cần tìm kiếm/lọc gì?	Lọc hàng chờ theo mức ưu tiên, dây chuyền, máy, trạng thái; tìm lịch sử theo máy, loại lỗi, thời gian.*
8	Cần thông tin tổng hợp nào?	Hàng chờ công việc bảo trì và lịch sử máy.
9	AI hỗ trợ ở đâu?	AI-3 hỗ trợ nhận diện lỗi lặp lại từ lịch sử máy, kèm lý do để kỹ thuật viên xem xét.
10	Tương tác với vai trò khác thế nào?	Nhận việc từ Trưởng ca; cập nhật kết quả để Trưởng ca và Công nhân theo dõi; dữ liệu nguyên nhân phục vụ báo cáo.

2.2.4. Quản trị viên

STT	Câu hỏi phân tích	Nội dung
1	Người này là ai?	Người theo dõi danh mục máy, quản lý dữ liệu dây chuyền và tổng hợp báo cáo.
2	Mục tiêu chính là gì?	Tra cứu danh mục máy chính xác; quản lý thông tin dây chuyền; tạo báo cáo thời gian dừng máy.
3	Cần xem dữ liệu gì?	Danh sách máy, dây chuyền, dữ liệu sự cố, kết quả xử lý và các báo cáo đã lập.
4	Tạo dữ liệu gì?	Theo danh sách màn hình nền tảng hiện tại: tạo dây chuyền và tạo báo cáo; màn hình quản lý máy chỉ ở chế độ xem.
5	Sửa dữ liệu gì?	Cập nhật thông tin dây chuyền và báo cáo; không mở rộng chức năng sửa máy trong phạm vi hiện tại.
6	Có thể hủy/xóa/khóa gì?	Lưu trữ hoặc xóa báo cáo theo nghiệp vụ; việc lưu trữ dây chuyền chỉ thực hiện nếu nhóm bổ sung và được duyệt.*
7	Cần tìm kiếm/lọc gì?	Tra cứu máy theo dây chuyền/trạng thái và lọc báo cáo theo khoảng thời gian, dây chuyền hoặc máy.*
8	Cần thông tin tổng hợp nào?	Báo cáo thời gian dừng máy theo phạm vi lựa chọn.
9	AI hỗ trợ ở đâu?	Không tạo AI riêng; có thể hiển thị lại kết quả AI-3 trong báo cáo như thông tin tham khảo.*
10	Tương tác với vai trò khác thế nào?	Cung cấp dữ liệu danh mục cho các vai trò khác; nhận dữ liệu sự cố và xử lý để lập báo cáo; không tham gia điều phối hằng ngày.

2.3. Trách nhiệm của từng vai trò

Vai trò	Trách nhiệm chính	Ranh giới
Công nhân vận hành	Phát hiện, báo sự cố, xem trạng thái và theo dõi tiến độ.	Không thay Kỹ thuật bảo trì kết luận nguyên nhân; không tự điều phối sự cố.
Trưởng ca	Tiếp nhận, xác định ưu tiên, phân công và bàn giao ca.	Không thay Kỹ thuật bảo trì kết luận kỹ thuật; không tự mở rộng cấu hình hệ thống.
Kỹ thuật bảo trì	Tiếp nhận, xử lý, ghi nguyên nhân và kết quả.	Không tự thay đổi danh mục hệ thống; không quyết định thay Trưởng ca về điều phối ca.

Vai trò	Trách nhiệm chính	Ranh giới
Quản trị viên	Theo dõi danh mục máy, quản lý dây chuyền và báo cáo.	Không tham gia xử lý sự cố hằng ngày; trong phạm vi hiện tại không tạo/sửa/xóa máy vì màn hình nền tảng chỉ cho phép xem.

2.4. Mối quan hệ giữa các vai trò

Công nhân vận hành báo sự cố → Trưởng ca tiếp nhận và phân công → Kỹ thuật bảo trì xử lý, ghi nguyên nhân/kết quả → Trưởng ca theo dõi và bàn giao → Quản trị viên sử dụng dữ liệu để tổng hợp báo cáo

3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ LƯỒNG NGƯỜI DÙNG

3.1. Mục tiêu người dùng

Mã	Vai trò	Mục tiêu người dùng	Căn cứ
OP-G1	Công nhân vận hành	Báo sự cố đầy đủ, đúng cấu trúc để người xử lý có đủ thông tin.	P1; AI-1
OP-G2	Công nhân vận hành	Nắm trạng thái dây chuyền, máy/công đoạn đang phụ trách.	P2
OP-G3	Công nhân vận hành	Biết sự cố đã báo đang được xử lý đến đâu.*	P2
SUP-G1	Trưởng ca	Nắm toàn cảnh ca để xác định việc cần ưu tiên.	P2
SUP-G2	Trưởng ca	Tiếp nhận và phân công sự cố đúng người, đúng mức độ ưu tiên.	P3; AI-1
SUP-G3	Trưởng ca	Theo dõi tiến độ và giữ thông tin bàn giao đầy đủ.	Điều phối; AI-2
MAIN-G1	Kỹ thuật bảo trì	Biết việc cần xử lý trước và có đủ bối cảnh trước khi thao tác.	P3
MAIN-G2	Kỹ thuật bảo trì	Xử lý xong sự cố và ghi rõ nguyên nhân, biện pháp, kết quả.	Trách nhiệm bảo trì
MAIN-G3	Kỹ thuật bảo trì	Nhận ra mẫu lỗi lặp lại để hỗ trợ xử lý tốt hơn.	AI-3
ADM-G1	Quản trị viên	Tra cứu danh mục máy để đối chiếu với dữ liệu sự cố và báo cáo.	Quản lý máy; màn hình chỉ xem
ADM-G2	Quản trị viên	Giữ thông tin dây chuyền đúng với cấu trúc sản xuất.	Quản lý dây chuyền

Mã	Vai trò	Mục tiêu người dùng	Căn cứ
ADM-G3	Quản trị viên	Có báo cáo thời gian dừng máy đáng tin cậy để phục vụ theo dõi.	P4
ADM-G4	Quản trị viên	Tham khảo thông tin lỗi lặp lại khi phân tích báo cáo.*	AI-3

** Đề xuất bổ sung của nhóm, dùng để khép kín hành trình nhưng không thay đổi phạm vi nghiệp vụ chính của BTL-14.*

3.2. Nhiệm vụ người dùng

Nhiệm vụ dưới đây được rút gọn theo đúng các mục tiêu và màn hình thực tế để tránh liệt kê lặp. Mỗi nhiệm vụ đều có kết quả quan sát được và có thể đưa trực tiếp vào luồng người dùng.

Mã	Vai trò	Mục tiêu	Nhiệm vụ	Kết quả cần đạt
OP-T1	Công nhân vận hành	OP-G2	Xem trạng thái dây chuyền, máy/công đoạn trong ca.	Biết khu vực bình thường hoặc có bất thường.
OP-T2	Công nhân vận hành	OP-G1	Chọn vị trí sự cố và nhập thông tin theo biểu mẫu; hệ thống kiểm tra hợp lệ.	Bản ghi sự cố đủ thông tin.
OP-T3	Công nhân vận hành	OP-G1	Xem kết quả AI-1, đọc lý do và Chấp nhận/Sửa/Từ chối/Tạo lại trước khi lưu.	Loại lỗi và mức ưu tiên được người dùng xác nhận.
OP-T4	Công nhân vận hành	OP-G1	Gửi báo sự cố.	Sự cố chuyển sang Mới ghi nhận.
OP-T5	Công nhân vận hành	OP-G3	Xem danh sách sự cố trong ca và theo dõi trạng thái xử lý.*	Biết sự cố đang ở bước nào.
OP-T6	Công nhân vận hành	OP-G3	Sửa hoặc hủy sự cố báo sai khi chưa được tiếp nhận.*	Danh sách sự cố chính xác.
SUP-T1	Trưởng ca	SUP-G1	Xem bảng điều khiển ca và ghi chú bàn giao trước đó.	Nắm tình hình ca và việc còn tồn.
SUP-T2	Trưởng ca	SUP-G1	Tìm/lọc sự cố theo dây chuyền, máy, mức ưu tiên hoặc trạng thái.*	Tập trung vào sự cố cần chú ý.
SUP-T3	Trưởng ca	SUP-G2	Tiếp nhận sự cố, xác nhận mức ưu tiên và thông tin cần xử lý.	Sự cố được xác nhận và sẵn sàng phân công.
SUP-T4	Trưởng ca	SUP-G2	Phân công sự cố cho Kỹ thuật bảo trì.	Có người nhận xử lý.

Mã	Vai trò	Mục tiêu	Nhiệm vụ	Kết quả cần đạt
SUP-T5	Trưởng ca	SUP-G3	Theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi tình hình thay đổi.*	Sự cố ưu tiên được xử lý kịp thời.
SUP-T6	Trưởng ca	SUP-G3	Dùng AI-2 tạo tóm tắt ca, kiểm tra và chỉnh sửa.	Có bản tóm tắt đã được xác nhận.
SUP-T7	Trưởng ca	SUP-G3	Soạn và lưu ghi chú bàn giao.	Ca sau xem được việc còn tồn.
MAIN-T1	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G1	Xem/loc hàng chờ công việc bảo trì.	Biết việc cần xử lý trước.
MAIN-T2	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G1	Mở chi tiết sự cố và chuyển trạng thái sang Đang xử lý.*	Trưởng ca biết việc đã được tiếp nhận xử lý.
MAIN-T3	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G1	Xem lịch sử máy khi cần thêm bối cảnh.	Biết các lần hỏng và xử lý trước đó.
MAIN-T4	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G3	Dùng AI-3 để xem mẫu lỗi lặp lại; Chấp nhận/Sửa/Từ chối/Tạo lại/Lưu kết quả.	Có nhận định hỗ trợ xử lý hoặc tiếp tục thủ công khi AI thất bại.
MAIN-T5	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G2	Ghi nguyên nhân, biện pháp và kết quả xử lý.	Dữ liệu kỹ thuật được lưu rõ ràng.
MAIN-T6	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G2	Hoàn tất xử lý hoặc trả lại việc nếu không thuộc phạm vi.*	Sự cố chuyển sang Đã xử lý hoặc quay lại Trưởng ca.
ADM-T1	Quản trị viên	ADM-G1	Xem danh sách và thông tin máy; tìm/loc khi cần.*	Nắm được danh mục máy hiện có.
ADM-T2	Quản trị viên	ADM-G2	Xem, tạo và cập nhật dữ liệu dây chuyền.	Thông tin dây chuyền đúng với thực tế.
ADM-T3	Quản trị viên	ADM-G3	Chọn phạm vi và xem số liệu thời gian dừng máy.	Có dữ liệu làm cơ sở lập báo cáo.
ADM-T4	Quản trị viên	ADM-G3	Tạo, cập nhật hoặc lưu trữ báo cáo.	Báo cáo đầy đủ và có thể quản lý theo kỳ.
ADM-T5	Quản trị viên	ADM-G4	Xem lại kết quả AI-3 đã có trong báo cáo khi phù hợp.*	Có thêm thông tin tham khảo về lỗi lặp lại.

3.3. Luồng người dùng

Đề xuất bổ sung của nhóm về vòng đời sự cố được thống nhất trong toàn báo cáo: Mới ghi nhận → Đã tiếp nhận → Đã phân công → Đang xử lý → Đã xử lý → Hoàn thành. Nhánh Đã hủy chỉ dùng khi báo nhầm/báo trùng trước khi xử lý.

3.3.1. Công nhân vận hành

Mục tiêu của luồng: Theo dõi trạng thái dây chuyền, ghi nhận sự cố theo biểu mẫu thống nhất và theo dõi tiến độ xử lý.

Điều kiện bắt đầu: Người dùng đã đăng nhập; dữ liệu dây chuyền, máy và ca đã sẵn sàng.

Luồng chính

- Mở Line Status để xem trạng thái dây chuyền và máy/công đoạn trong ca.
- Khi phát hiện bất thường, chọn vị trí liên quan và mở Incident Create.
- Nhập thông tin sự cố; hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc.
- AI-1 gợi ý loại lỗi và mức ưu tiên kèm lý do. Người dùng Chấp nhận/Sửa/Từ chối/Tạo lại.
- Sau khi xác nhận, lưu sự cố ở trạng thái Mới ghi nhận.
- Mở Shift Incidents để theo dõi sự cố đã báo.

Nhánh thay thế

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống giữ biểu mẫu và yêu cầu sửa.
- Nếu AI không đủ dữ liệu hoặc không chắc chắn, người dùng có thể thử lại, bỏ qua hoặc nhập thủ công.
- Nếu phát hiện báo sai trước khi sự cố được tiếp nhận, có thể sửa hoặc hủy theo đề xuất của nhóm.

Trạng thái cần xem xét: Bình thường; Đang tải; Rỗng; Lỗi; Biểu mẫu không hợp lệ; AI đang xử lý; AI thất bại/không chắc chắn; Mới ghi nhận; Đã hủy.

Vị trí AI: AI-1 tại operator-incident-create.html.

Kết quả cuối luồng: Sự cố được ghi nhận có cấu trúc và sẵn sàng để Trưởng ca tiếp nhận.

[Đăng nhập] → [Line Status] → {Có bất thường?} → [Incident Create] → [Kiểm tra hợp lệ] → [AI-1 xử lý] → [Người dùng xác nhận] → [Mới ghi nhận] → [Shift Incidents]

3.3.2. Trưởng ca

Mục tiêu của luồng: Nắm tình hình toàn ca, tiếp nhận và phân công sự cố, theo dõi kết quả và bàn giao việc còn tồn.

Điều kiện bắt đầu: Người dùng đã đăng nhập; dữ liệu ca và sự cố đã được tải.

Luồng chính

- Mở Shift Dashboard để xem tổng quan ca và việc còn tồn.
- Mở Incident Board, tìm/lọc và chọn sự cố cần xử lý.
- Tiếp nhận sự cố, xác nhận mức ưu tiên; trạng thái chuyển sang Đã tiếp nhận.
- Phân công cho Kỹ thuật bảo trì; trạng thái chuyển sang Đã phân công.
- Theo dõi tiến độ xử lý trên Incident Board.
- Cuối ca mở Handover Note; AI-2 tạo tóm tắt ca và việc còn tồn.
- Trưởng ca kiểm tra, Chấp nhận/Sửa/Từ chối/Tạo lại rồi lưu ghi chú bàn giao.

Nhánh thay thế

- Nếu không có sự cố, danh sách hiển thị trạng thái rỗng có thông báo rõ.
- Nếu có sự cố ưu tiên cao, Trưởng ca điều phối trước.
- Nếu chưa xử lý xong khi kết thúc ca, đưa vào nội dung bàn giao.
- Nếu AI-2 thất bại, Trưởng ca viết tóm tắt thủ công.

Trạng thái cần xem xét: Bình thường; Đang tải; Rỗng; Lỗi; Mới ghi nhận; Đã tiếp nhận; Đã phân công; Đang xử lý; Đã xử lý; Hoàn thành; Việc còn tồn; AI-2 đang xử lý.

Vị trí AI: AI-2 tại supervisor-handover-note.html; có thể tham khảo kết quả AI-1 khi tiếp nhận sự cố.

Kết quả cuối luồng: Sự cố được phân công rõ ràng và thông tin cuối ca được bàn giao có cấu trúc.

[Shift Dashboard] → [Incident Board] → [Đã tiếp nhận] → [Đã phân công] → [Theo dõi] → {Đã xử lý?} → [Hoàn thành hoặc đưa vào việc còn tồn] → [Handover Note] → [AI-2] → [Lưu bàn giao]

3.3.3. Kỹ thuật bảo trì

Mục tiêu của luồng: Tiếp nhận sự cố đã được phân công, xem đủ bối cảnh, xử lý kỹ thuật và ghi nguyên nhân/kết quả.

Điều kiện bắt đầu: Người dùng đã đăng nhập; có hoặc không có công việc trong Maintenance Queue.

Luồng chính

- Mở Maintenance Queue để xem hàng chờ công việc.
- Chọn một sự cố và mở Incident Detail.
- Khi bắt đầu xử lý, trạng thái chuyển sang Đang xử lý.
- Nếu cần thêm bối cảnh, mở Machine History để xem lịch sử máy.
- AI-3 chỉ ra mẫu lỗi lặp lại và lý do. Người dùng Chấp nhận/Sửa/Từ chối/Tạo lại/Lưu kết quả.
- Ghi nguyên nhân, biện pháp và kết quả xử lý.
- Khi hoàn tất kỹ thuật, trạng thái chuyển sang Đã xử lý và phản hồi về Trưởng ca.

Nhánh thay thế

- Nếu hàng chờ rỗng, hệ thống thông báo không có công việc.
- Nếu chưa đủ thông tin, giữ trạng thái Đang xử lý và ghi chú cần bổ sung.
- Nếu AI-3 không đủ dữ liệu hoặc không xử lý được, người dùng thử lại, bỏ qua hoặc phân tích thủ công.
- Nếu công việc không thuộc phạm vi, có thể trả lại Trưởng ca theo đề xuất của nhóm.

Trạng thái cần xem xét: Đang tải; Rỗng; Lỗi; Đã phân công; Đang xử lý; AI-3 đang xử lý; AI-3 không đủ dữ liệu; Đã xử lý; Cập nhật thành công/thất bại.

Vị trí AI: AI-3 tại maintenance-machine-history.html.

Kết quả cuối luồng: Nguyên nhân và kết quả kỹ thuật được ghi nhận, tạo dữ liệu cho Trưởng ca và báo cáo.

[Maintenance Queue] → [Incident Detail] → [Đang xử lý] → {Cần lịch sử?} → [Machine History] → [AI-3] → [Ghi nguyên nhân/kết quả] → [Đã xử lý] → [Trưởng ca]

3.3.4. Quản trị viên

Mục tiêu của luồng: Tra cứu dữ liệu máy, quản lý dữ liệu dây chuyền và tổng hợp báo cáo thời gian dừng máy.

Điều kiện bắt đầu: Người dùng đã đăng nhập; dữ liệu máy, dây chuyền, sự cố và báo cáo đã sẵn sàng.

Luồng chính

- Mở Machine Management để xem danh sách và thông tin máy. Màn hình này giữ đúng phạm vi R của BTL-14.
- Mở Line Management để xem, tạo hoặc cập nhật dữ liệu dây chuyền theo C/R/U.
- Mở Downtime Report, chọn phạm vi dữ liệu và tổng hợp báo cáo.
- Có thể hiển thị lại kết quả AI-3 đã được tạo ở phần lịch sử máy như thông tin tham khảo, không tạo AI mới.
- Lưu, cập nhật hoặc lưu trữ báo cáo theo C/R/U/D.

Nhánh thay thế

- Nếu không có dữ liệu trong phạm vi được chọn, báo cáo hiển thị trạng thái rỗng.
- Nếu dữ liệu dây chuyền không hợp lệ, hệ thống không lưu và yêu cầu sửa.
- Nếu không có kết quả AI-3, báo cáo vẫn hoạt động bằng dữ liệu thông thường.

Trạng thái cần xem xét: Bình thường; Đang tải; Rỗng; Lỗi; Tạo/cập nhật dây chuyền thành công; Báo cáo đang tổng hợp; Báo cáo sẵn sàng; Đã lưu trữ.

Vị trí AI: Không tạo AI riêng; có thể xem lại kết quả AI-3 trong Downtime Report khi phù hợp.

Kết quả cuối luồng: Dữ liệu dây chuyền được quản lý nhất quán và báo cáo được hình thành từ cùng nguồn dữ liệu.

[Machine Management - xem] → [Line Management - C/R/U] → [Downtime Report] → [Chọn phạm vi] → [Tổng hợp dữ liệu] → [Xem báo cáo] → [Lưu/Cập nhật/Lưu trữ]

3.3.5. Luồng nghiệp vụ tổng thể giữa các vai trò

Luồng dưới đây mô tả một sự cố từ lúc được phát hiện đến khi kết quả được dùng cho bàn giao và báo cáo. Các tên trạng thái là Đề xuất bổ sung của nhóm nhằm làm rõ vòng đời dữ liệu.

Công nhân phát hiện → Tạo sự cố → AI-1 hỗ trợ phân loại → Mới ghi nhận → Trưởng ca tiếp nhận → Đã tiếp nhận → Phân công → Đã phân công → Kỹ thuật xử lý → Đang xử lý → AI-3 hỗ trợ xem lỗi lặp → Đã xử lý → Trưởng ca hoàn tất/bàn giao → AI-2 tóm tắt ca → Quản trị viên tổng hợp báo cáo

Bước	Vai trò	Hành động	Trạng thái trước	Trạng thái sau	Vai trò nhận tiếp
1	Công nhân vận hành	Phát hiện và nhập báo cáo sự cố	Chưa có	Mới ghi nhận	Trưởng ca
2	Trưởng ca	Tiếp nhận, xác nhận mức ưu tiên	Mới ghi nhận	Đã tiếp nhận	Trưởng ca
3	Trưởng ca	Phân công bảo trì	Đã tiếp nhận	Đã phân công	Kỹ thuật bảo trì
4	Kỹ thuật bảo trì	Bắt đầu xử lý	Đã phân công	Đang xử lý	Kỹ thuật bảo trì
5	Kỹ thuật bảo trì	Ghi nguyên nhân và kết quả	Đang xử lý	Đã xử lý	Trưởng ca
6	Trưởng ca	Xác nhận hoàn tất hoặc đưa vào bàn giao	Đã xử lý	Hoàn thành / Việc còn tồn	Ca tiếp theo
7	Trưởng ca	Lưu ghi chú bàn giao	Dữ liệu ca	Ghi chú đã lưu	Trưởng ca ca sau
8	Quản trị viên	Tổng hợp báo cáo	Dữ liệu lịch sử	Báo cáo	Quản trị viên

Nhận xét về luồng xuyên vai trò

- Dữ liệu sự cố được kế thừa giữa các vai trò, tránh nhập lại cùng một thông tin ở nhiều bước.
- Mỗi lần chuyển vai trò đều gắn với một thay đổi trạng thái rõ ràng, giúp theo dõi được tiến độ xử lý.
- Ba tính năng AI nằm ở ba thời điểm khác nhau của nghiệp vụ: ghi nhận sự cố, phân tích lịch sử và bàn giao ca.

4. BẢNG KIỂM KÊ MÀN HÌNH

4.1. Nguyên tắc xác định màn hình

Màn hình phải được suy ra từ luồng người dùng. Một bước chỉ trở thành màn hình độc lập khi người dùng cần một không gian thao tác hoặc quan sát riêng, có trạng thái và giá trị nghiệp vụ rõ ràng.

Mười hai màn hình trong BTL-14 là danh sách nền tảng để khởi tạo bảng kiểm kê, không phải giới hạn cuối cùng. Sau khi đối chiếu các luồng trên, nhóm giữ đủ 12 màn hình nền tảng và bổ sung login.html làm màn hình dùng chung vì hành trình của BTL-14 có bước đăng nhập.

Các thao tác phụ như xác nhận, lọc, thông báo, xem nhanh chi tiết hoặc xác nhận hủy được xử lý trong màn hình hiện có bằng vùng nội dung, hộp thoại hoặc thông báo nổi; không tách thành trang mới nếu không có lý do nghiệp vụ.

4.2. Bảng kiểm kê màn hình theo vai trò

STT	Vai trò	Mục tiêu người dùng	Nhiệm vụ người dùng	Màn hình	Tệp	C/R/U/D - Trạng thái	AI	Người phụ trách
1	Dùng chung	Truy cập hệ thống đúng vai trò	Đăng nhập và chuyển tới khu vực phù hợp	Login	login.html	Kiểm tra hợp lệ; Đăng xác thực; Thành công; Lỗi	-	Chưa chốt
2	Công nhân vận hành	Theo dõi dây chuyền	Xem trạng thái dây chuyền/máy	Line Status	operator-line-status.html	R; Bình thường; Đang tải; Rỗng; Lỗi	-	Chưa chốt
3	Công nhân vận hành	Ghi nhận sự cố chuẩn hóa	Nhập, kiểm tra và lưu sự cố	Incident Create	operator-incident-create.html	C/R/U; Kiểm tra hợp lệ; AI đang xử lý; Thành công/Lỗi	AI-1	Chưa chốt
4	Công nhân vận hành	Theo dõi sự cố trong ca	Xem/cập nhật/hủy khi phù hợp	Shift Incidents	operator-shift-incidents.html	C/R/U/D; Mới ghi nhận; Đã tiếp nhận; Đang xử lý; Hoàn thành; Đã hủy	Kết quả AI-1 nếu có	Chưa chốt
5	Trưởng ca	Nắm tình hình toàn ca	Xem chỉ số, sự cố và việc còn tồn	Shift Dashboard	supervisor-shift-dashboard.html	R; Bình thường; Đang tải; Rỗng; Lỗi	-	Chưa chốt
6	Trưởng ca	Điều phối sự cố	Tìm/lọc, tiếp nhận, phân công và theo dõi	Incident Board	supervisor-incident-board.html	C/R/U; Mới ghi nhận; Đã tiếp nhận; Đã phân công; Đang xử lý; Đã xử lý	Độc kết quả AI-1	Chưa chốt
7	Trưởng ca	Bàn giao ca đầy đủ	Tạo, sửa và lưu ghi chú bàn giao	Handover Note	supervisor-handover-note.html	C/R/U/D; Bản nháp; AI đang xử lý; Đã lưu; Lỗi	AI-2	Chưa chốt

STT	Vai trò	Mục tiêu người dùng	Nhiệm vụ người dùng	Màn hình	Tệp	C/R/U/D - Trạng thái	AI	Người phụ trách
8	Kỹ thuật bảo trì	Xác định việc cần xử lý	Xem/lọc hàng chờ bảo trì	Maintenance Queue	maintenance-queue.html	R; Đang tải; Rỗng; Lỗi; Đã phân công	-	Chưa chốt
9	Kỹ thuật bảo trì	Xử lý và ghi kết quả kỹ thuật	Xem chi tiết, cập nhật nguyên nhân/kết quả/trạng thái	Incident Detail	maintenance-incident-detail.html	C/R/U; Đã phân công; Đang xử lý; Đã xử lý; Lỗi	Liên kết AI-3 khi cần	Chưa chốt
10	Kỹ thuật bảo trì	Có bối cảnh lịch sử máy	Xem lịch sử và phân tích lỗi lặp	Machine History	maintenance-machine-history.html	C/R/U/D; Đang tải; Rỗng; Lỗi; Đã lưu trữ khi phù hợp	AI-3	Chưa chốt
11	Quản trị viên	Tra cứu dữ liệu máy	Xem danh sách/thông tin máy	Machine Management	admin-machine-management.html	R; Đang tải; Rỗng; Lỗi; Chỉ xem	-	Chưa chốt
12	Quản trị viên	Quản lý dữ liệu dây chuyền	Tạo/xem/cập nhật dây chuyền	Line Management	admin-line-management.html	C/R/U; Kiểm tra hợp lệ; Thành công; Lỗi	-	Chưa chốt
13	Quản trị viên	Tổng hợp thời gian dừng máy	Tạo/xem/cập nhật/lưu trữ báo cáo	Downtime Report	admin-downtime-report.html	C/R/U/D; Đang tổng hợp; Rỗng; Báo cáo sẵn sàng; Lỗi; Đã lưu trữ	Có thể hiển thị AI-3	Chưa chốt

4.3. Màn hình dùng chung

Màn hình	Quyết định	Vai trò dùng	Lý do
login.html	Đưa vào bảng kiểm kê	Cả 4 vai trò	Là điểm bắt đầu của các luồng; BTL-14 có bước đăng nhập.
index.html	Chưa cần tách riêng	Cả 4 vai trò	Có thể dùng login.html làm điểm vào trực tiếp, không cần trang giới thiệu riêng.
register.html	Không đưa vào	-	BTL-14 không mô tả nhu cầu nhân viên tự đăng ký tài khoản.
forgot-password.html	Chưa đưa vào	Cả 4 vai trò	Không thuộc nghiệp vụ lõi của phần 1-4.
profile.html	Chưa đưa vào	Cả 4 vai trò	Không có nhiệm vụ chính bắt buộc chỉnh hồ sơ.
settings.html	Chưa đưa vào	Cả 4 vai trò	Không phục vụ trực tiếp theo dõi ca và xử lý sự cố.

Màn hình	Quyết định	Vai trò dùng	Lý do
notifications.html	Không tách trang độc lập	Công nhân, Trưởng ca, Kỹ thuật	Dùng thông báo nổi hoặc vùng thông báo trong các màn hình chính.
403.html	Có thể bổ sung sau	Cả 4 vai trò	Hữu ích nếu nhóm mô phỏng kiểm soát quyền truy cập.
404.html	Có thể bổ sung sau	Cả 4 vai trò	Là trạng thái lỗi điều hướng chung, chưa cần cho luồng chính.

4.4. Bao phủ trạng thái

Màn hình	Bình thường	Đang tải	Rỗng	Lỗi	Thành công	Trạng thái nghiệp vụ/tương tác
login.html	Có	Đang xác thực	-	Sai thông tin/không tải được	Đăng nhập thành công	Nút vô hiệu hóa khi thiếu dữ liệu
operator-line-status.html	Có	Đang tải	Không có dữ liệu ca	Không tải được	-	Bình thường / Có bất thường
operator-incident-create.html	Có	AI xử lý / đang lưu	-	Dữ liệu không hợp lệ / AI lỗi / lưu lỗi	Tạo sự cố thành công	Bản nháp / Mới ghi nhận
operator-shift-incidents.html	Có	Đang tải	Chưa có sự cố	Không tải được	Cập nhật thành công	Mới ghi nhận / Đã tiếp nhận / Đang xử lý / Hoàn thành / Đã hủy
supervisor-shift-dashboard.html	Có	Đang tải	Không có sự cố/việc tồn	Không tải được	-	Có sự cố mới / Có việc còn tồn
supervisor-incident-board.html	Có	Đang tải	Không có sự cố	Không tải được	Phân công/cập nhật thành công	Mới ghi nhận / Đã tiếp nhận / Đã phân công / Đang xử lý / Đã xử lý
supervisor-handover-note.html	Có	AI-2 xử lý / đang lưu	Không có việc tồn	AI/lưu lỗi	Lưu bản giao thành công	Bản nháp / Đã lưu
maintenance-queue.html	Có	Đang tải	Không có việc được giao	Không tải được	-	Đã phân công / Đang xử lý
maintenance-incident-detail.html	Có	Đang tải	-	Không tải/cập nhật lỗi	Cập nhật thành công	Đang xử lý / Đã xử lý
maintenance-machine-history.html	Có	Đang tải / AI-3 xử lý	Chưa có lịch sử	Không tải/AI lỗi	Lưu/cập nhật thành công	AI đủ dữ liệu / Không đủ dữ liệu / Đã lưu trữ

Màn hình	Bình thường	Đang tải	Rỗng	Lỗi	Thành công	Trạng thái nghiệp vụ/tương tác
admin-machine-management.html	Có	Đang tải	Không có máy	Không tải được	-	Chỉ xem
admin-line-management.html	Có	Đang tải / đang lưu	Không có dây chuyền	Dữ liệu không hợp lệ / lưu lỗi	Tạo/cập nhật thành công	Nút vô hiệu hóa khi dữ liệu chưa hợp lệ
admin-downtime-report.html	Có	Đang tổng hợp	Không có dữ liệu trong phạm vi	Tổng hợp/lưu lỗi	Báo cáo sẵn sàng / lưu thành công	Đã lưu trữ khi phù hợp

4.5. Ảnh xạ tính năng AI vào màn hình

AI	Vai trò	Màn hình	Dữ liệu đầu vào	Kết quả	Người dùng kiểm soát	Trường hợp thất bại
AI-1 - Phân loại sự cố và mức ưu tiên	Công nhân vận hành	operator-incident-create.html	Mô tả sự cố, máy/dây chuyền và thông tin liên quan	Loại lỗi, mức ưu tiên và lý do	Chấp nhận / Sửa / Từ chối / Tạo lại / Lưu	Không đủ dữ liệu / không chắc chắn / không thể xử lý → Thử lại / Bỏ qua / nhập thủ công
AI-2 - Tóm tắt ca và việc còn tồn	Trưởng ca	supervisor-handover-note.html	Sự cố trong ca, trạng thái xử lý và việc còn tồn	Bản tóm tắt ca có giải thích	Chấp nhận / Sửa / Từ chối / Tạo lại / Lưu	Thiếu dữ liệu / không tạo được tóm tắt → Thử lại / soạn thủ công
AI-3 - Phát hiện lỗi lặp lại	Kỹ thuật bảo trì; Quản trị viên có thể xem lại	maintenance-machine-history.html; có thể hiển thị lại ở admin-downtime-report.html	Lịch sử máy, sự cố và kết quả bảo trì	Mẫu lỗi lặp lại kèm lý do	Chấp nhận / Sửa / Từ chối / Tạo lại / Lưu	Không đủ lịch sử / độ tin cậy thấp / không thể xử lý → Thử lại / Bỏ qua / phân tích thủ công

MA TRẬN TRUY VẾT

Vấn đề	Vai trò	Mục tiêu	Nhiệm vụ	Luồng người dùng	Màn hình	AI
P1	Công nhân vận hành	OP-G1	OP-T2 đến OP-T4	3.3.1	Incident Create	AI-1
P1/P2	Công nhân vận hành	OP-G3	OP-T5 đến OP-T6	3.3.1	Shift Incidents	Kết quả AI-1 nếu có
P2	Công nhân vận hành	OP-G2	OP-T1	3.3.1	Line Status	-
P2	Trưởng ca	SUP-G1	SUP-T1 đến SUP-T2	3.3.2	Shift Dashboard; Incident Board	-

Vấn đề	Vai trò	Mục tiêu	Nhiệm vụ	Luồng người dùng	Màn hình	AI
P3	Trưởng ca	SUP-G2	SUP-T3 đến SUP-T4	3.3.2	Incident Board	Tham khảo AI-1
P3	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G1/MAIN-G2	MAIN-T1 đến MAIN-T3; MAIN-T5 đến MAIN-T6	3.3.3	Maintenance Queue; Incident Detail; Machine History	AI-3 hỗ trợ bối cảnh
P3	Kỹ thuật bảo trì	MAIN-G3	MAIN-T4	3.3.3	Machine History	AI-3
P4	Trưởng ca	SUP-G3	SUP-T5 đến SUP-T7	3.3.2	Handover Note	AI-2
P4	Quản trị viên	ADM-G2	ADM-T2	3.3.4	Line Management	-
P4	Quản trị viên	ADM-G3/ADM-G4	ADM-T3 đến ADM-T5	3.3.4	Downtime Report	Có thể hiển thị AI-3
P1-P4	Cả bốn vai trò	Truy cập đúng khu vực nghiệp vụ	Đăng nhập	Điểm đầu 3.3.1-3.3.4	Login	-
P1-P4	Cả bốn vai trò	Hoàn tất vòng đời sự cố	Báo → tiếp nhận → phân công → xử lý → bàn giao → báo cáo	3.3.5	Chuỗi màn hình liên vai trò	AI-1 + AI-2 + AI-3

KẾT LUẬN PHẦN PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN SANG THIẾT KẾ

Sau Phần 1-4, nhóm đã có một chuỗi liên tục từ vấn đề thực tế đến vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, luồng người dùng và màn hình. Khi chuyển sang khung dây và Figma/Canva, nhóm không cần phân tích lại nghiệp vụ mà dùng trực tiếp bảng kiểm kê màn hình làm đầu vào.

Theo tài liệu phân tích bố cục và dàn trang của giảng viên, mỗi màn hình tiếp tục được triển khai theo ba bước: khoanh vùng bố cục và quan hệ cha - con; chọn kỹ thuật dàn trang CSS phù hợp; xác định nội dung và phần tử HTML ngữ nghĩa. Cách làm này giúp giữ sự thống nhất giữa phân tích nghiệp vụ và thiết kế giao diện.